D05

Registre des boucles

Boucles conceptuelles, fonctionnelles, fermées et ouvertes

STATUT	CONSOLIDÉ - PREUVES VARIABLES
FONCTION	Suivre la fermeture réelle des circulations cognitives et opérationnelles.
RÈGLE	Présent ≠ branché ≠ causalement utile ≠ production.

Principe de lecture. Ce dossier sépare ce qui est observé dans le corpus, ce qui est démontré dans une campagne bornée et ce qui constitue encore une cible à construire.

Pourquoi un registre des boucles

Obsidia n'est pas seulement une pile de couches. Sa valeur vient des circulations qui relient perception, contexte, mémoire, proposition, autorité, preuve et correction. Une boucle est fermée lorsque son retour influence effectivement la prochaine occurrence selon des règles observables.

Boucles conceptuelles majeures

ID	Boucle	Fonction	Statut	Preuve/limite
L-01	Proposition → preuve → autorité	Agents proposent; X108 qualifie	FERMÉ	No ACT implicite
L-02	Temps → incertitude → HOLD	Information trop ancienne ou trop tôt	PARTIEL	Fraîcheur à auditer
L-03	Inconnu ≠ refus ≠ absence	États distincts, traitement distinct	FERMÉ CONCEPTUEL	Tests runtime à généraliser
L-04	Vérité ≠ admissibilité	Une donnée vraie peut être interdite	FERMÉ CONCEPTUEL	RightsEnvelope partiel
L-05	Information située	Spatial, temporel, relationnel, décisionnel	PARTIEL	Domaines et mémoire
L-06	Structure before inference	Route connue vérifiée avant appel modèle	PROUVÉ BORNÉ	Benchmark AMD
L-07	Mémoire → oubli → reconstruction	Conserver, qualifier, condenser, réactiver	PARTIEL	Education après Freeze
L-08	Action → receipt → replay	Conséquence renvoie une preuve	PARTIEL	Exhaustivité à auditer
L-09	Erreur → friction → capacité	Observatoire détecte organe manquant	CONCEPT/ARTEFACT	Causalité non générale
L-10	Carte projet ↔ runtime	Documentation reflète l'état vivant	OUVERT	Terminal + audit
L-11	Signal physique → trajectoire	Onde située devient état gouverné	PARTIEL	GPS atteint à deux niveaux
L-12	Éducation → exercice → correction	Capacité formée sans souveraineté	APRÈS FREEZE	Bus éducatif à ouvrir

Boucles fonctionnelles

ID	Boucle	Chaîne	Statut	Règle
F-01	Capture des pépites	Flux brut → candidat → canon	PARTIEL	Éviter la perte sans canoniser automatiquement
F-02	Formalization Assistant	Claim → énoncé → preuve	PARTIEL	Lean ne décide pas
F-03	Capability Graph	Besoin → capacité → statut	PARTIEL	Attribution causale requise
F-04	Context Compiler	Sources → contexte borné	PARTIEL	Provenance/fraîcheur
F-05	Epistemic routing	Known/Conflict/Research/ Experiment/Human	PARTIEL	Empêche l'inférence forcée
F-06	Route metrics	Route → coût → valeur cognitive	TESTÉ BORNÉ	AMD router

ID	Boucle	Chaîne	Statut	Règle
F-07	Sigma introspection	Anomalie → alerte → retenue	PARTIEL	Ne décide pas
F-08	Education Bus	Erreur → exercice → correction	READY_TO_CONNECT	Après P3
F-09	Image Bus	Contexte → génération visuelle	CONCEPT/ARTEFACT	Aucune autorité
F-10	Agent Rights	Identité → droits → frontière	PARTIEL	Audit des outils
F-11	Terminal/Debugger	Runtime → vue humaine	EN FINALISATION	Doit refléter l'état réel
F-12	Ledger/Replay	Décision → preuve → reproduction	PARTIEL	Signature/temps à fermer

Fiche de fermeture

Champ	Question
Entrée	Quel signal déclenche la boucle ?
Transformation	Quel organe modifie cet état ?
Sortie	Quel objet mesurable est produit ?
Retour	Comment la sortie influence-t-elle la prochaine occurrence ?
Autorité	Qui peut promouvoir, bloquer ou annuler ?
Preuve	Quelle trace démontre la fermeture ?
Ablation	Que se passe-t-il si la boucle est coupée ?
Limite	Dans quel périmètre la fermeture est-elle valide ?

Ordre de fermeture

1. Fermer carte ↔ runtime afin de savoir quels organes sont vivants.
2. Fermer autorité ↔ preuve afin qu'aucune action ne sorte sans receipt.
3. Fermer mémoire ↔ fraîcheur ↔ oubli afin que le contexte n'empoisonne pas le verdict.
4. Fermer causalité ↔ métriques afin d'attribuer les effets.
5. Geler la V1 structurelle.
6. Ouvrir seulement ensuite éducation, corpus massif et Research Frontier.

Narration: une intelligence qui sait revenir

Une architecture linéaire reçoit une entrée et produit une sortie. Obsidia vise une structure capable de revenir sur ce qui s'est passé sans effacer la responsabilité. La mémoire conserve une trace qualifiée, le receipt fixe la décision, le replay reconstruit le chemin, l'incident produit une correction et l'éducation transforme certaines corrections validées en capacités. La boucle n'est pas l'autonomie; elle est la continuité gouvernée.

Le danger apparaît lorsque le retour devient auto-justification. Si le système apprend de ses propres sorties comme si elles étaient vraies, il peut amplifier une erreur. C'est pourquoi Obsidia distingue observation, interprétation et

confirmation. Une conséquence observée ne devient pas automatiquement un canon. Elle repasse par provenance, droits, validation et promotion.

La boucle temps → incertitude → HOLD

Le temps n'est pas un simple timestamp décoratif. Une information peut être correcte mais trop ancienne; une décision peut être pertinente mais prise trop tôt; une attestation peut être valide mais hors de sa fenêtre. Cette boucle transforme la temporalité en condition d'admissibilité. Son retour doit mettre à jour la fraîcheur et non réécrire le passé.

La boucle friction → capacité

Le Human Work Friction Observatory part d'un blocage humain réel. Il mesure l'intention, la valeur produite, le temps consommé et la fatigue décisionnelle. Une friction répétée peut faire émerger un besoin d'agent ou de protocole. Mais la boucle ne se ferme que si la nouvelle capacité réduit effectivement la friction sans déplacer le risque vers une autre couche.

La boucle monde physique → preuve

Dans le GPS, un signal enregistré entre avec sa provenance. Le domaine construit une lecture située. X108 qualifie le passage. La conséquence et le receipt reviennent dans le registre. Si une vérité terrain ultérieure montre une erreur, le système doit pouvoir rejouer la version passée, corriger la règle et préserver l'historique au lieu de réécrire la décision.

Conditions d'une boucle vraiment fermée

- Le retour est observable et versionné.
- L'état précédent reste reconstruisible.
- La promotion du retour possède une autorité explicite.
- Une erreur ne devient pas automatiquement une leçon canonique.
- Une ablation montre que le retour modifie la prochaine occurrence.
- Le système peut arrêter la boucle si elle devient instable ou toxique.

Revue hebdomadaire des boucles

Question	Décision possible
La boucle agit-elle réellement ?	ACTIVE / DORMANT
Son retour est-il utile ?	CONSERVER / CORRIGER
Respecte-t-elle son autorité ?	AUTORISER / BLOQUER
La preuve est-elle fraîche ?	MAINTENIR / DÉGRADER
Peut-elle être gelée ?	FREEZE / RESTER OUVERTE